Báo cáo tiến độ đồ án CO5103 (đợt 2)

Học viên: Võ Văn Dũng **GVHD:** PGS.TS Võ Thị Ngọc Châu **Ngày cập nhật:** 25/10/2026 **Báo cáo trước:** Báo cáo tiến độ ngày 03/10/2026

Báo cáo ngày 03/10 dừng ở hai điểm còn mở: (1) trên bộ dữ liệu 2 tuần, CP-SAT không tìm được lịch trong 120 giây và lịch tốt nhất (SA) vẫn còn 1 đơn trễ; (2) phần chọn phương án mới là bản demo tĩnh, chưa nằm trong sản phẩm. Báo cáo này trình bày kết quả của hai việc đó, kèm hình chụp hệ thống chạy trên bộ dữ liệu mới nhất (5 công đoạn, 2 tuần).

Tóm tắt

#	Việc	Tình trạng	Kết quả chính
1	Đánh giá lại bộ 2 tuần, chạy đến khi hội tụ	Đã xong	Lịch tốt nhất **không còn đơn trễ** (trước: 1 đơn trễ). CP-SAT khởi đầu từ lịch SA **chứng minh được mức phục vụ này là tối ưu** và giảm chi phí vận hành 52%, số ca-máy phải mở từ 73 xuống 46
2	CP-SAT cuốn chiếu (rolling horizon)	Đã có số liệu	Chạy được trên bộ 2 tuần, tốt hơn luật EDD nhưng kém SA: vẫn còn 2 đơn trễ
3	CP-SAT nguyên khối trên bộ 2 tuần	Đã xác nhận giới hạn	Sau 12 giờ, 8 luồng vẫn **không tìm được lịch nào**. Đây là bằng chứng trực tiếp cho giải pháp kết hợp
4	Bàn điều độ chạy trên bộ dữ liệu mới nhất	Đã xong	Trang bàn điều độ hiển thị kết quả đợt chạy dài trên bộ 2 tuần 5 công đoạn; frontend sản phẩm cũng đã có bàn điều độ nhưng backend chưa nạp được dữ liệu 5 công đoạn (Mục 2)
5	Dữ liệu nhà máy và triển khai	Đã xong	Màn hình dữ liệu nhà máy chia 7 nhóm, giao diện song ngữ Việt/Anh, cấu hình triển khai lên Render

1. Kết quả thực nghiệm mới trên bộ 2 tuần

1.1. Thiết lập

Bộ dữ liệu giữ nguyên như báo cáo trước: 14 ngày, 24 đơn, 980 vành, 5 công đoạn, 8 máy, 4 khuôn. Khác ở cách dừng: thay vì ngân sách cố định 120 giây, mỗi thuật toán **chạy đến khi không còn cải thiện**.

- SA, GA, CP-LNS: 1 luồng, dừng sau 600 giây không cải thiện, giới hạn an toàn 2 giờ, 3 seed (11, 29, 47).
- CP-SAT cuốn chiếu: cửa sổ 4 ngày, bước 2 ngày, tối đa 60 lượt mỗi cửa sổ, 1 luồng.
- CP-SAT khởi đầu từ lịch tốt nhất (lịch SA seed 29): 8 luồng, dừng khi tối ưu hoặc sau 24 giờ.
- CP-SAT nguyên khối, không có lịch khởi đầu: 8 luồng, dừng khi tối ưu hoặc sau 12 giờ.

Mọi lịch đều qua bộ kiểm tra độc lập. Điểm vẫn ghi dạng **tầng 1 · tầng 2** (tầng 1: trễ hạn và thiếu tồn an toàn; tầng 2: chi phí vận hành), nhỏ hơn là tốt hơn, so tầng 1 trước.

1.2. Kết quả

Phương pháp	Hợp lệ	Đơn trễ	Thiếu tồn an toàn (vành)	Điểm lịch tốt nhất	Ca-máy	Hiệu suất máy	Thời gian
CP-SAT khởi đầu từ lịch SA	1/1	**0**	8	**160 · 35.016**	**46**	**73,6%**	24 giờ
SA	3/3	0 (cả 3 seed)	8	160 · 73.495	73	47,3%	1,2–1,8 giờ
GA	3/3	0 (1/3 seed)	8	160 · 84.140	80	42,8%	0,5–1,3 giờ
CP-SAT cuốn chiếu	3/3	2	20	88.960 · 56.528	60	56,4%	1,7 giờ
EDD	1/1	5	28	323.465 · 104.894	95	35,9%	< 1 giây
CP-LNS	3/3	5	28	323.465 · 101.816	93	37,0%	10–15 phút
FIFO	1/1	5	14	365.305 · 105.032	95	35,8%	< 1 giây
SPT	1/1	5	8	389.245 · 104.822	95	35,9%	< 1 giây
CP-SAT nguyên khối	0/1	—	—	Không tìm được lịch	—	—	12 giờ

1.3. Nhận xét

- **Hết đơn trễ.** Khi được chạy đến hội tụ, cả 3 seed của SA đều đạt 0 đơn trễ (báo cáo trước, với 120 giây: 1 đơn trễ). GA đạt được ở 1/3 seed. Như vậy kết quả 120 giây trước đây chủ yếu bị giới hạn bởi thời gian chạy.
- **Mức phục vụ đã được chứng minh tối ưu.** Cận dưới mà CP-SAT tìm được (160.017.025) cho thấy không lịch nào có tầng 1 nhỏ hơn 160. Nói cách khác, với dữ liệu và trọng số hiện tại, **không thể vừa không trễ đơn nào vừa thiếu ít hơn 8 vành tồn an toàn**. Đây là lần đầu đồ án có một kết luận tối ưu được chứng minh trên bộ dữ liệu cỡ 2 tuần.
- **Chi phí vận hành giảm mạnh nhờ bước CP-SAT.** Từ lịch SA (73.495), CP-SAT giảm tầng 2 xuống 45.062 sau 10 phút, 39.205 sau 1 giờ và 35.016 sau 24 giờ (−52%). Số ca-máy phải mở giảm từ 73 xuống 46, hiệu suất máy trong ca đã bật tăng từ 47% lên 74%. Tầng 2 chưa được chứng minh tối ưu: cận dưới là 17.025, khoảng cách còn khoảng 51%.
- **CP-SAT nguyên khối không dùng được ở quy mô này.** Sau 12 giờ với 8 luồng vẫn không có lời giải nào, trong khi cùng bộ giải đó, khi được cho lịch khởi đầu, có cải thiện đầu tiên sau 37 giây.

- **CP-SAT cuốn chiếu chỉ là giải pháp trung gian.** Nó giảm tầng 1 khoảng 72% so với EDD và mở ít ca-máy hơn SA, nhưng vẫn còn 2 đơn trễ. Nguyên nhân dự kiến: mỗi cửa sổ chỉ nhìn 4 ngày nên không thấy trước hạn giao của đơn ở cửa sổ sau.
- **CP-LNS không cải thiện được lịch EDD** ở cả 3 seed, giống báo cáo trước. Mỗi vòng LNS vẫn dựng mô hình đầy đủ nên bài toán con không nhỏ đi thật.

Các kết quả này **xác nhận cấu trúc giải pháp kết hợp** đã đề xuất: SA/GA tìm lịch tốt ở quy mô lớn (bước B2), sau đó CP-SAT khởi đầu từ lịch đó để giảm chi phí và chứng minh cận (bước B3). Ở bộ 2 tuần, bước B3 cho lịch trội hơn mọi thuật toán riêng lẻ.

1.4. Lưu ý về so sánh

- CP-SAT dùng 8 luồng và 24 giờ, các thuật toán khác 1 luồng và dừng sớm hơn, nên đây là so sánh **giải pháp kết hợp với từng thành phần**, không phải so công bằng từng thuật toán.
- 24 giờ là thời gian để kiểm tra giới hạn, không phải thời gian dùng thực tế. Với người lập kế hoạch, mốc 10 phút (tầng 2 đã giảm 39%) là hợp lý hơn.
- Mỗi cấu hình CP-SAT chỉ chạy 1 lần. Em đã chuẩn bị notebook để chạy lại CP-SAT nguyên khối trên Colab/Kaggle với nhiều luồng hơn, chưa có kết quả.

2. Hệ thống chạy trên bộ dữ liệu mới nhất (hình chụp)

Các hình dưới đây chụp ngày 25/10/2026, trên **bộ dữ liệu mới nhất**: nhà máy 5 công đoạn, kỳ 2 tuần (05–18/10/2026), 24 đơn, 980 vành, 269 lượt chạy. Kết quả hiển thị là kết quả thật của đợt chạy dài ở Mục 1, không phải số minh hoạ.

2.1. Tình huống

Bước đầu của bàn điều độ cho người lập kế hoạch thấy toàn bộ đầu vào chung cho mọi phương án: quy mô kỳ, đơn hàng và đơn gấp, tải tối thiểu theo công đoạn (nhiệt luyện 56–65%, là điểm nghẽn), lịch dừng máy, tồn thành phẩm và bán thành phẩm đầu kỳ, các đơn dài hạn và phương án làm trước.

Lịch nhà máy bánh xe, lò 8 giờ

Cùng nhà máy 5 công đoạn, kế hoạch 2 tuần (05–18/10/2026): 24 đơn, 980 vành, 269 lượt chạy, cả nhà máy nghỉ Chủ nhật. Dùng để đo mỗi thuật toán chạy nhanh đến đâu và cho lịch tốt đến đâu khi bài toán lớn gấp khoảng 6 lần bộ nhỏ.

Bộ dữ liệu: 3 ngày · 4 đơn | **14 ngày · 24 đơn**

Máy, khuôn, setup và trọng số giữ nguyên như bộ nhỏ; chỉ đổi đơn hàng, tồn kho và lịch máy. Đợt chạy dài: mỗi thuật toán chạy tới khi không còn cải thiện (SA/GA/CP-LNS: 3 seed, 1 worker, dừng sau 600 giây không cải thiện); CP-SAT khởi đầu từ lịch SA: 8 worker, 24 giờ. Bộ này không có lịch xếp tay và các điểm ε.

1 Tình huống | 2 Chính sách & phương án | 3 Xem lịch & so sánh | 4 Tốc độ thuật toán | 5 Chốt phương án

1. Tình huống đơn hàng, tồn kho, năng lực — giống nhau cho mọi phương án

Quy mô

14 ngày 05/10 (T2) → 18/10 (CN) | **24** đơn · 980 vành (20 lấy từ kho) | **269** lượt chạy (240 bắt buộc + 29 làm trước)

Đúc 59 · Nhiệt luyện 40 · Gia công 51 · Sơn 41 · Thử nghiệm & gói 49 | **5** phương án làm trước | **14** mốc đo tồn an toàn

Khách nhận hàng 3 lần mỗi tuần (thứ Ba, Năm, Bảy lúc 16:00), mỗi lần đủ 4 mã, và chỉ lấy đúng giờ hẹn: hàng làm xong sớm nằm trong kho, tính vào trần kho. Mỗi tuần có 1 đơn gấp hạn 12:00. F bạc và R đen mở kỳ dưới tồn an toàn nên kế hoạch phải tự bù. Số lượng sinh một lần với seed cố định quanh cơ cấu 64 F bạc / 32 F đen / 48 R bạc / 28 R đen, làm tròn theo thùng 4 vành (`dataset/wheel-factory-2weeks/build_raw.py`).

Đơn hàng trong kỳ

Đơn	Sản phẩm	Số lượng	Lấy kho	Lô QC	Hạn	Ưu tiên
O001	F bạc	56	–	3	12:00 N2	4 gấp
O002	F đen	28	8	1	16:00 N2	2
O003	R bạc	40	12	2	16:00 N2	2
O004	R đen	28	–	2	16:00 N2	1
O005	F bạc	48	–	4	16:00 N4	3
O006	F đen	24	–	2	16:00 N4	2
O007	R bạc	44	–	3	16:00 N4	2
O008	R đen	24	–	2	16:00 N4	1
O009	F bạc	76	–	4	16:00 N6	3
O010	F đen	36	–	2	16:00 N6	2
O011	R bạc	52	–	4	16:00 N6	2
O012	R đen	32	–	3	16:00 N6	1

Tải tối thiểu theo công đoạn

	Đúc	Nhiệt luyện	Gia công	Sơn	Thử nghiệm & gói
Chỉ việc bắt buộc	13%	**56%**	23%	10%	10%
Bật mọi làm trước	15%	**65%**	25%	10%	11%

Phút gia công chia cho phút máy có trong 14 ngày, chưa tính setup. Nhiệt luyện vẫn là khâu nặng nhất.

Lịch máy đặc biệt

Máy	Thời gian	Dài
CAST_1	00:00 N7 → 00:00 N8	24,0 giờ
CAST_1	00:00 N14 → 00:00 N15	24,0 giờ
CAST_2	00:00 N7 → 00:00 N8	24,0 giờ
CAST_2	00:00 N14 → 00:00 N15	24,0 giờ
HT_1	00:00 N7 → 00:00 N8	24,0 giờ
HT_1	00:00 N14 → 00:00 N15	24,0 giờ
HT_2	00:00 N7 → 00:00 N8	24,0 giờ
HT_2	08:00 N9 → 16:00 N9	8,0 giờ
HT_2	00:00 N14 → 00:00 N15	24,0 giờ
CNC_1	00:00 N7 → 00:00 N8	24,0 giờ
CNC_1	00:00 N14 → 00:00 N15	24,0 giờ
CNC_2	08:00 N4 → 12:00 N4	4,0 giờ
CNC_2	00:00 N7 → 00:00 N8	24,0 giờ
CNC_2	00:00 N14 → 00:00 N15	24,0 giờ
PAINT_1	00:00 N7 → 00:00 N8	24,0 giờ
PAINT_1	00:00 N14 → 00:00 N15	24,0 giờ
QC_1	00:00 N7 → 00:00 N8	24,0 giờ
QC_1	00:00 N14 → 00:00 N15	24,0 giờ

Chủ nhật cả nhà máy nghỉ, kể cả lò nhiệt luyện; ngày thường lò chạy 24/7, các máy khác theo 3 ca.

Kho thành phẩm

	F bạc	F đen	R bạc	R đen
Tồn đầu kỳ	18	20	30	8
Tồn an toàn	24	12	18	12
Trần kho	160	90	120	80

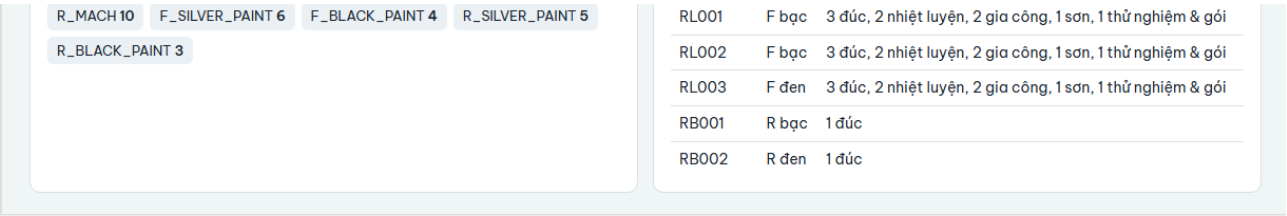
Bán thành phẩm đầu kỳ

F_CAST 16 | R_CAST 12 | F_HEAT 48 | R_HEAT 40 | F_MACH 12

Đơn dài hạn và phương án làm trước

Đơn dài hạn	Sản phẩm	Số lượng	Hạn
LT001	F bạc	160	ngày 17
LT002	F đen	60	ngày 19
LT003	R bạc	100	ngày 19
LT004	R đen	40	ngày 21

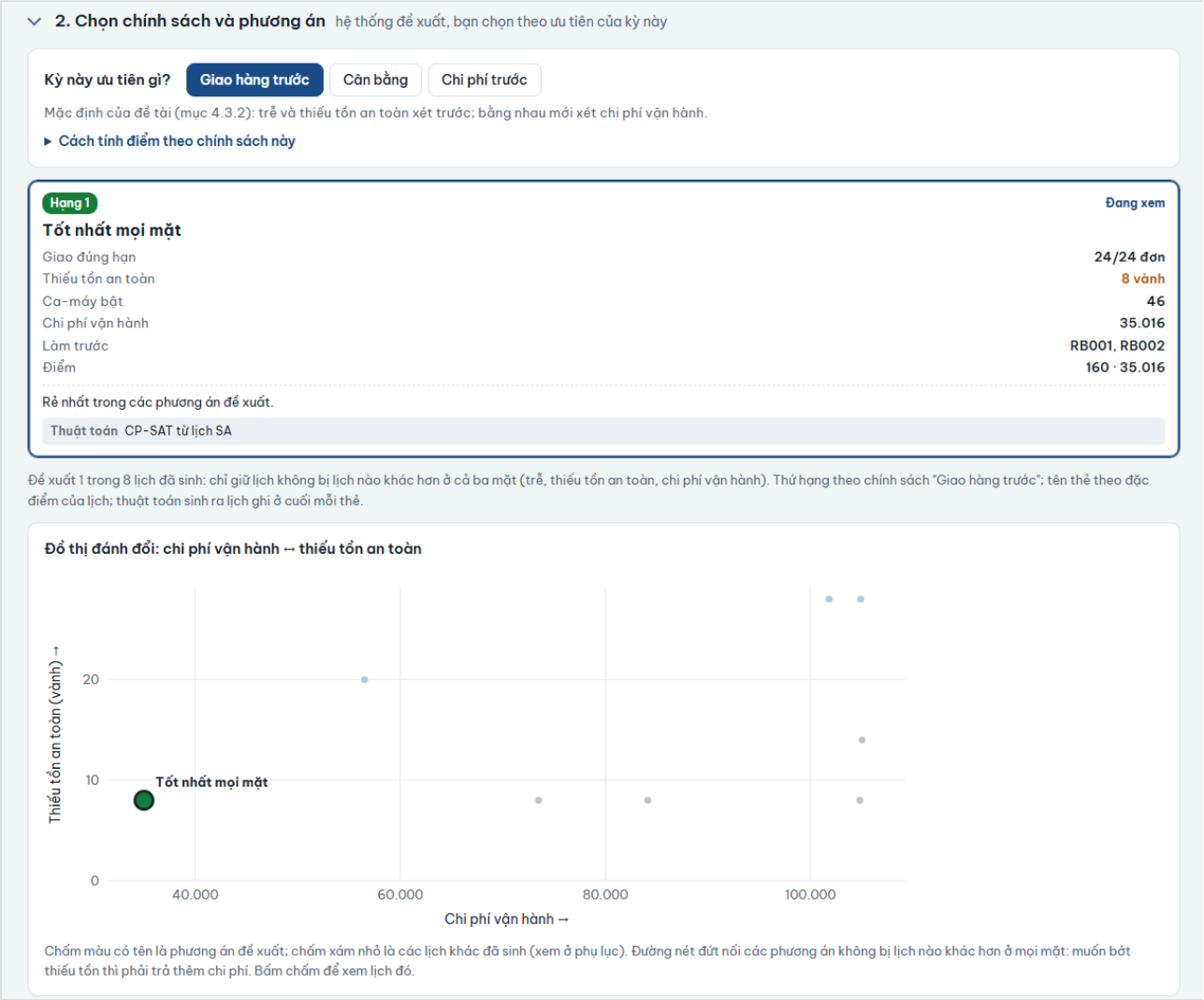
Phương án	Cho	Gồm các lượt



Hình 1. Tình huống của kỳ 2 tuần: đơn hàng, tải công đoạn, lịch dừng máy, tồn kho và phương án làm trước

2.2. Chọn chính sách và phương án

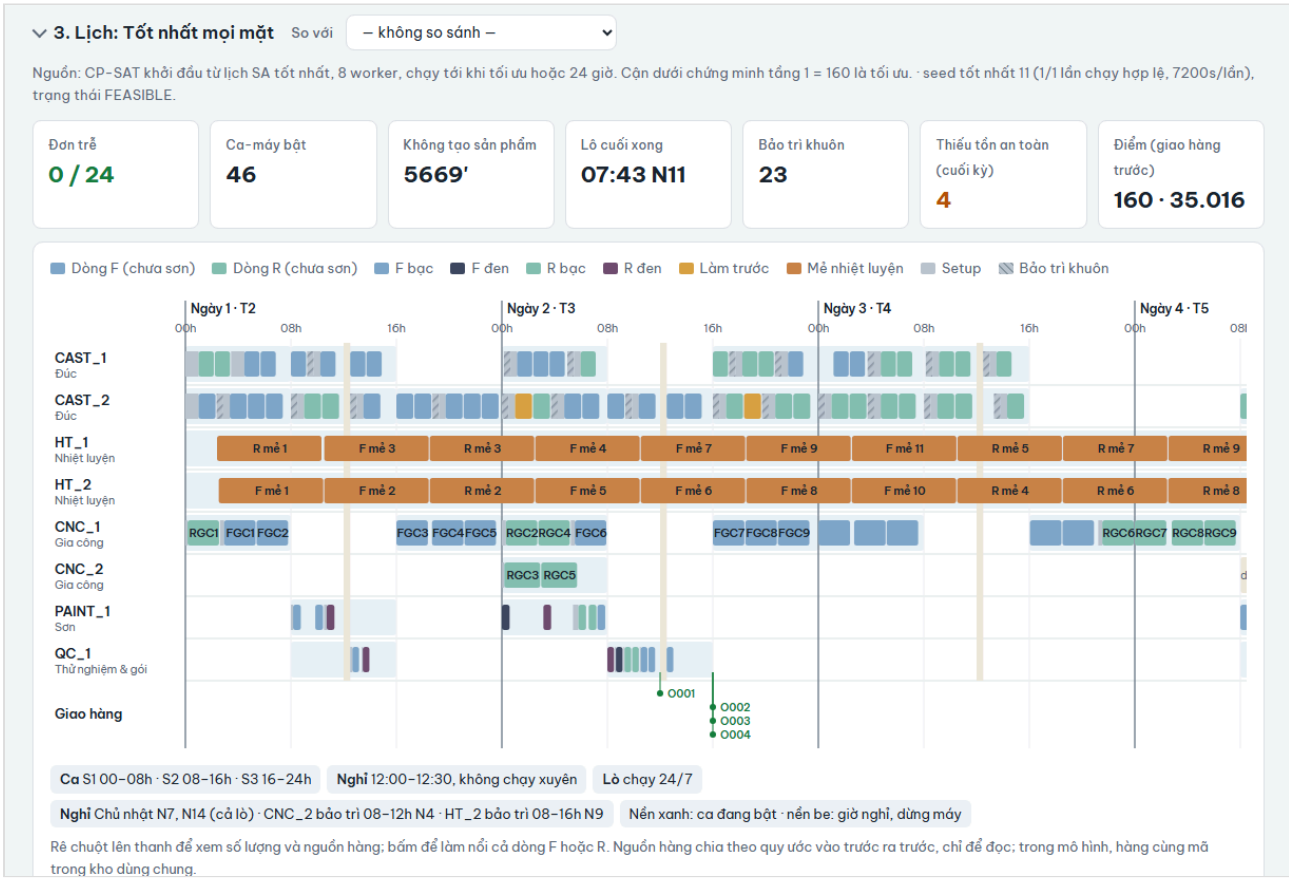
Người lập kế hoạch chọn chính sách của kỳ (giao hàng trước, cân bằng, chi phí trước). Hệ thống chỉ giữ các lịch không bị lịch nào khác hơn ở cả ba mặt (trễ hạn, thiếu tồn an toàn, chi phí vận hành). Với bộ 2 tuần, trong 8 lịch đã sinh chỉ còn **một phương án đề xuất**: lịch của CP-SAT khởi đầu từ lịch SA, giao đúng hạn 24/24 đơn, thiếu tồn an toàn 8 vành, 46 ca-máy. Các lịch còn lại (chấm xám) đều kém hơn nó ở ít nhất một mặt và không hơn ở mặt nào.



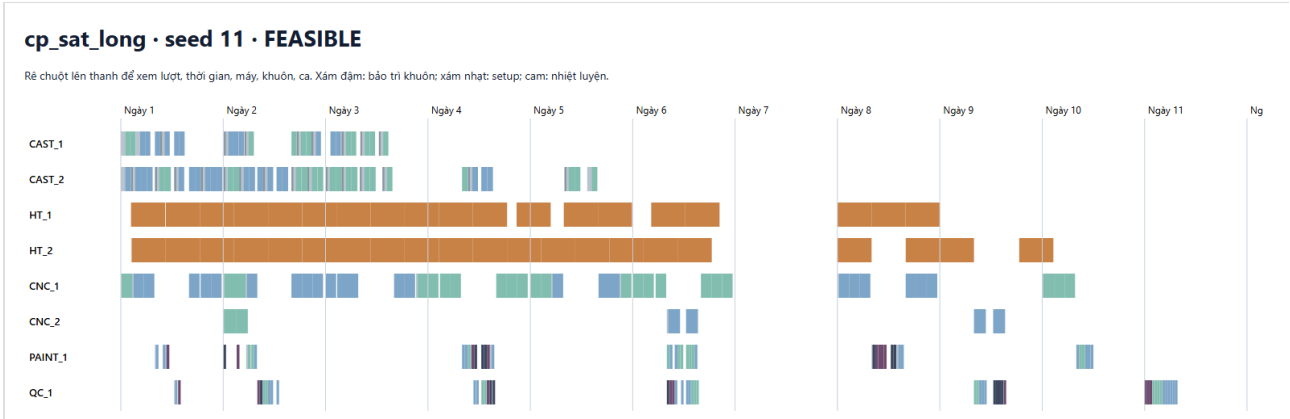
Hình 2. Chính sách, phương án đề xuất và đồ thị đánh đổi giữa chi phí vận hành và thiếu tồn an toàn

2.3. Xem lịch

Gantt theo máy của phương án đang xem, gồm 8 máy của 5 công đoạn: đúc, lò nhiệt luyện (mẻ 8 giờ, màu cam), gia công, sơn, thử nghiệm và đóng gói. Gantt có ca đang bật, giờ nghỉ, dừng máy, setup, bảo trì khuôn, lượt làm trước và mốc giao hàng. Hình 3 là 4 ngày đầu; trên màn hình kéo ngang để xem cả kỳ. Hình 4 là toàn kỳ ở dạng thu gọn.



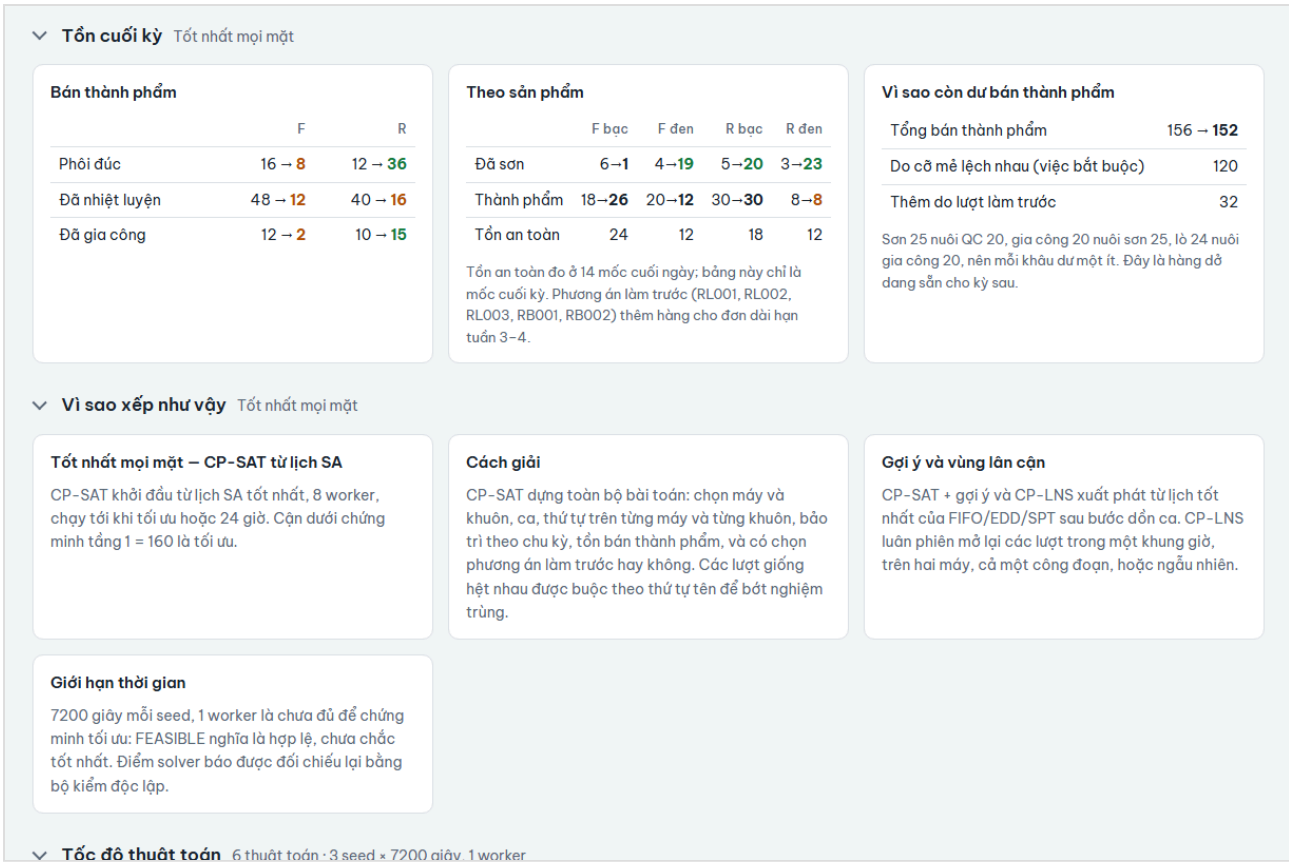
Hình 3. Gantt theo máy của phương án đề xuất (4 ngày đầu)



Hình 4. Toàn kỳ 2 tuần của cùng phương án: lò nhiệt luyện HT_1, HT_2 gần như chạy liên tục trong tuần đầu

2.4. Tồn kho cuối kỳ

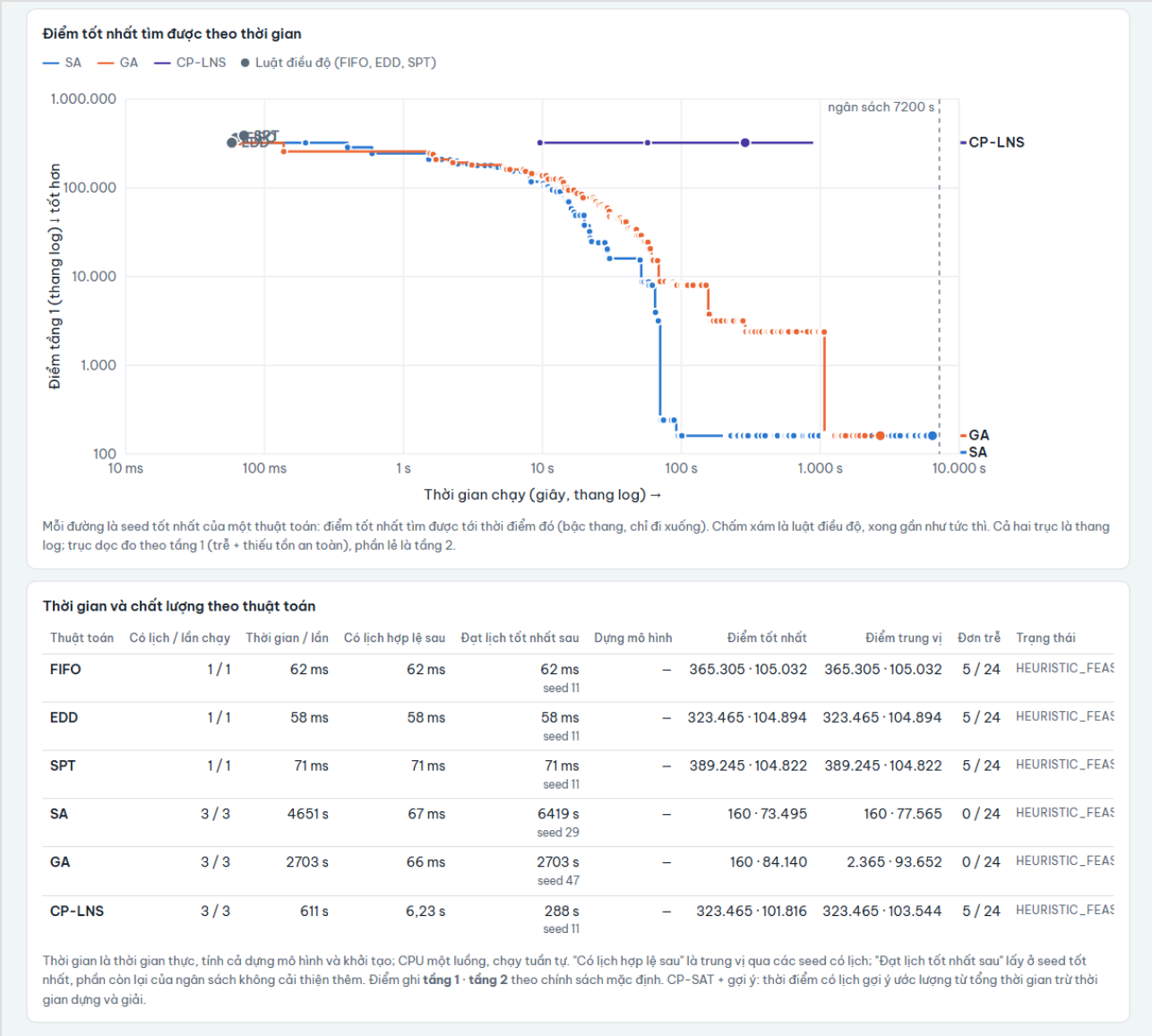
Với mỗi phương án, hệ thống tính tồn bán thành phẩm và thành phẩm từ đầu kỳ đến cuối kỳ, so với tồn an toàn, và chỉ ra phần bán thành phẩm còn dư do làm tròn theo cỡ lượt từng công đoạn.



Hình 5. Tồn bán thành phẩm, tồn thành phẩm và phần dư cuối kỳ

2.5. Tốc độ thuật toán

Đồ thị cho thấy điểm tốt nhất mỗi thuật toán tìm được theo thời gian chạy. Luật điều độ có lịch ngay; SA tìm được lịch không trễ sau khoảng 100 giây, GA sau khoảng 1.000 giây; CP-LNS không cải thiện được lịch EDD. Bảng bên dưới ghi số lần chạy hợp lệ, thời gian và điểm của từng thuật toán.



Hình 6. Điểm tốt nhất theo thời gian và bảng thời gian, chất lượng của từng thuật toán

2.6. Chốt phương án

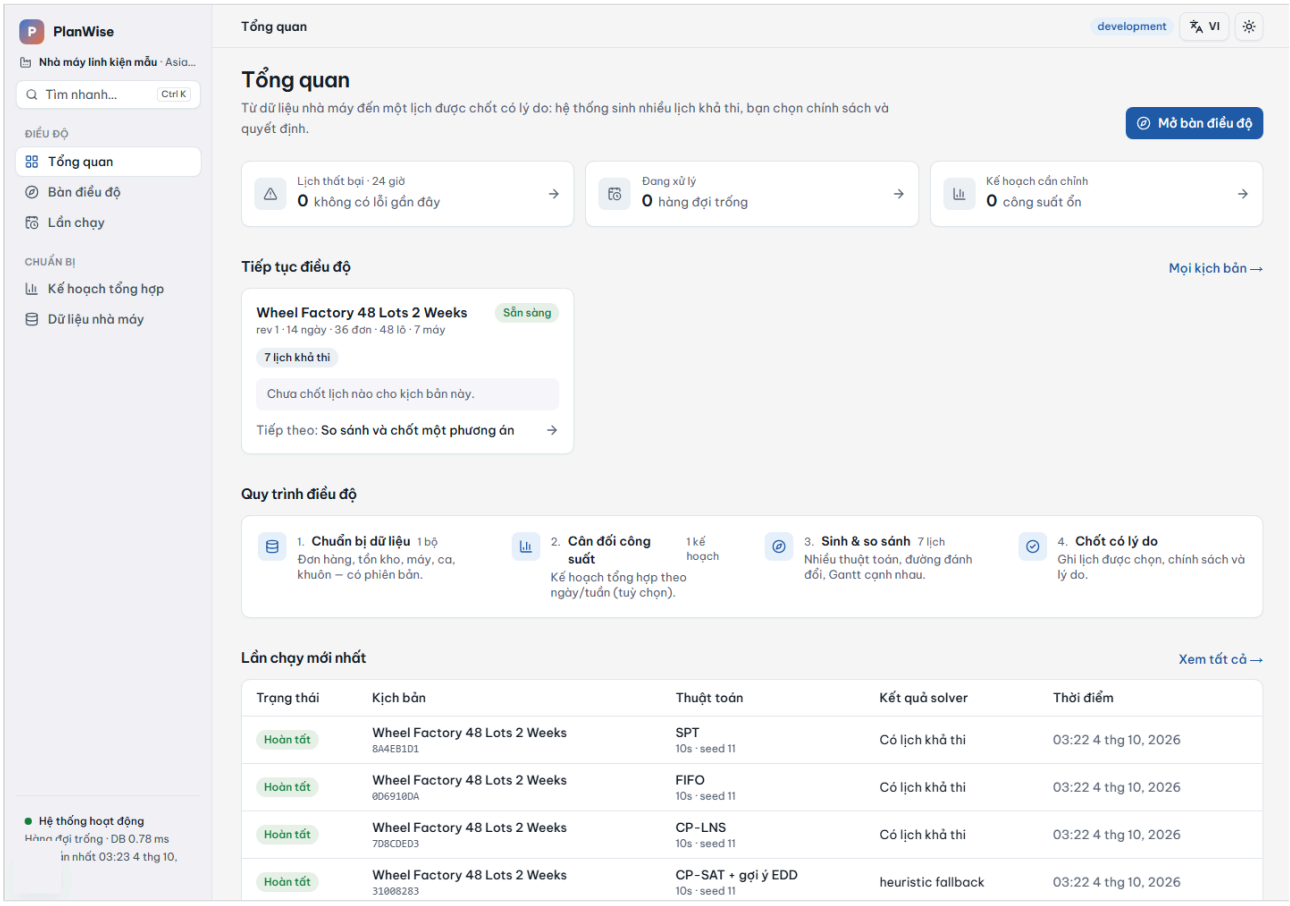
Bước cuối ghi lịch được chọn, chính sách và lý do chọn, để giải thích được về sau.



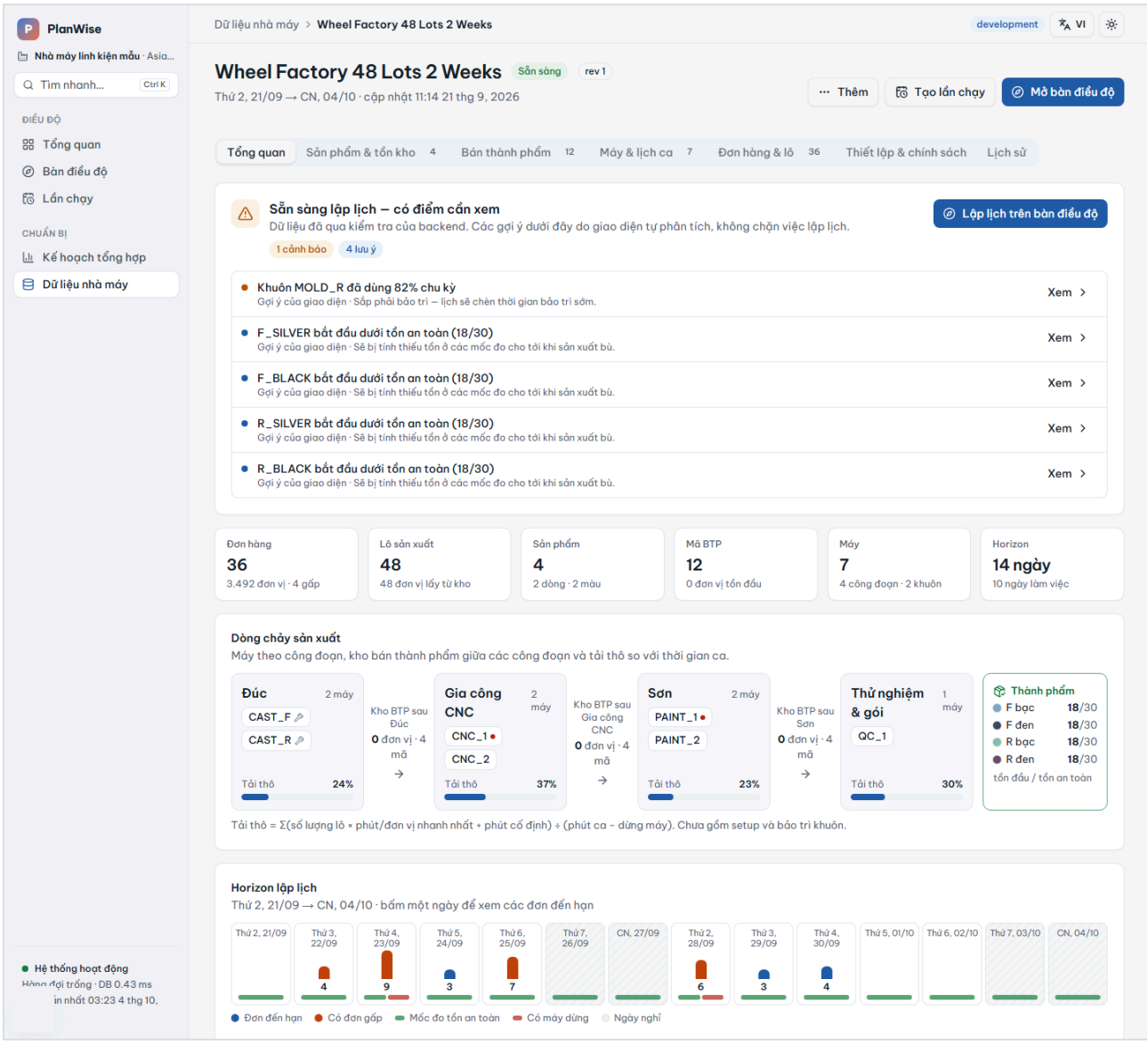
Hình 7. Chốt phương án kèm lý do

2.7. Sản phẩm web (backend + frontend)

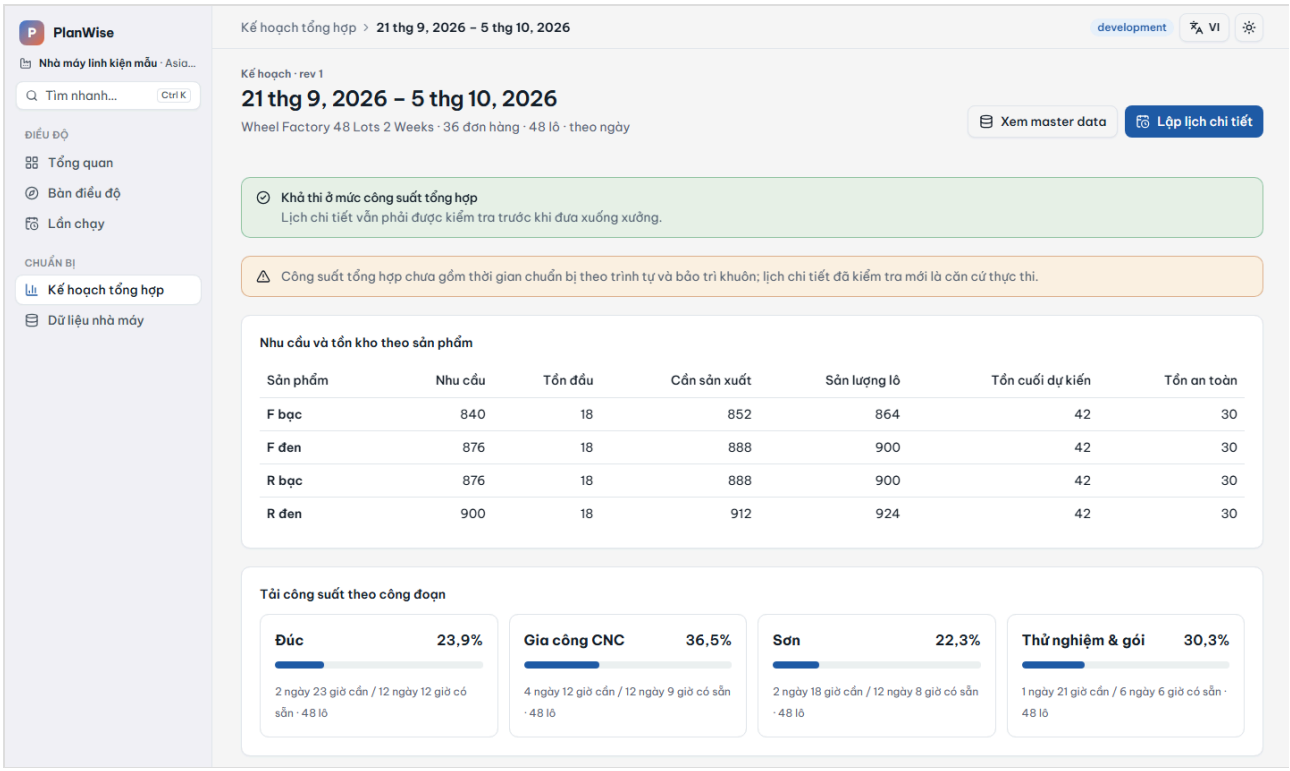
Bàn điều độ ở Mục 2.1–2.6 hiện là **trang độc lập** đọc trực tiếp kết quả thực nghiệm (`report/VoVanDung_Demo_2026-10-25.html`). Song song, sản phẩm web (backend FastAPI, frontend Next.js, giao diện song ngữ Việt/Anh) đã có đầy đủ các màn hình: tổng quan, dữ liệu nhà máy theo phiên bản, kế hoạch tổng hợp, bàn điều độ, lần chạy và chi tiết lịch. Tuy nhiên backend của sản phẩm **mới nhận dữ liệu dạng 4 công đoạn**, chưa nạp được bộ 5 công đoạn ở trên. Vì vậy các hình dưới đây chụp sản phẩm trên bộ dữ liệu mẫu cũ (4 công đoạn, 7 máy, 36 đơn), chỉ để minh hoạ chức năng. Đưa mô hình 5 công đoạn vào backend là việc đầu tiên của kế hoạch tiếp theo (Mục 4).



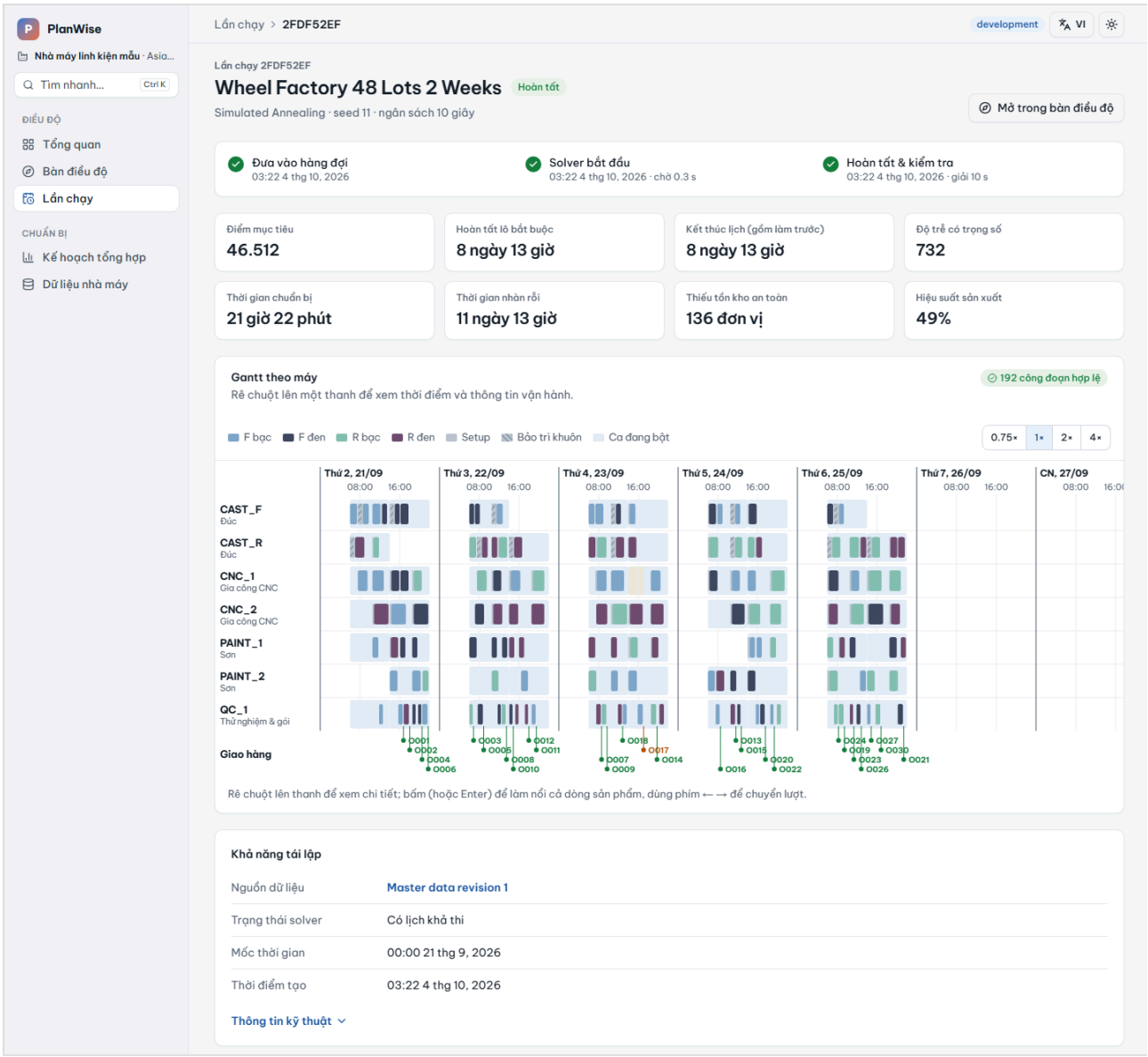
Hình 8. Sản phẩm web: trang tổng quan



Hình 9. Sản phẩm web: dữ liệu nhà máy theo phiên bản, kèm cảnh báo trước khi lập lịch, dòng chảy sản xuất và lịch hạn giao



Hình 10. Sản phẩm web: kế hoạch tổng hợp, nhu cầu, tồn kho và tải công suất theo công đoạn



Hình 11. Sản phẩm web: chi tiết một lần chạy, gồm tiến trình, chỉ số, Gantt theo máy và thông tin tái lập

Các thay đổi khác của sản phẩm trong đợt này: thêm CP-SAT cuốn chiếu vào backend (9 thuật toán), thanh tìm nhanh (Ctrl K), giao diện sáng/tối, cấu hình triển khai lên Render.

3. Đối chiếu tiêu chí đánh giá

Tiêu chí	Báo cáo 03/10	Hiện tại
Lịch hợp lệ 100%	Đạt trên 2 bộ dữ liệu	Vẫn đạt: 16/16 lịch được xuất trong đợt chạy dài đều qua bộ kiểm tra; lần chạy không có lịch được báo rõ
Không trễ đơn trên bộ 2 tuần	Chưa đạt (tốt nhất 1 đơn trễ)	**Đạt** (SA, GA, CP-SAT khởi đầu từ lịch SA)
Hiệu suất máy ≥ 90% trong ca đã bật	Chưa đạt (28–52%)	Chưa đạt, nhưng tăng lên **73,6%** ở lịch tốt nhất. Vẫn cần định nghĩa lại theo công đoạn điểm nghẽn

Tiêu chí	Báo cáo 03/10	Hiện tại
Chứng minh chất lượng lời giải	Chưa có	Tầng 1 đã chứng minh tối ưu trên bộ 2 tuần; tầng 2 còn khoảng cách 51%
Người lập kế hoạch chọn và chốt phương án	Bản demo tĩnh	Bàn điều độ đã chạy trên bộ 5 công đoạn với kết quả thật; frontend sản phẩm cũng có, nhưng backend chưa nạp bộ 5 công đoạn. Nhật ký quyết định vẫn lưu ở trình duyệt
Chất lượng trên benchmark công khai	Chưa đánh giá	Chưa đánh giá

4. Giới hạn và kế hoạch tiếp theo

Giới hạn hiện tại:

- Sản phẩm vẫn chạy trên mô hình 4 công đoạn cũ; mô hình 5 công đoạn (có nhiệt luyện, tồn bán thành phẩm theo công đoạn) mới có trong thư viện thực nghiệm.
- Mỗi bộ dữ liệu chỉ có một tập dữ liệu tổng hợp, CP-SAT chạy 1 lần, nên kết quả vẫn mang tính thăm dò.
- Nhật ký quyết định chốt phương án mới lưu trong trình duyệt, chưa lưu vào cơ sở dữ liệu.
- Chưa có tái lập lịch khi sự cố phát sinh giữa chừng; chưa chạy benchmark công khai.

Kế hoạch:

1. Đưa mô hình 5 công đoạn vào backend, chạy bàn điều độ trên bộ 2 tuần với quy trình B2 (SA) → B3 (CP-SAT khởi đầu từ lịch tốt nhất, giới hạn khoảng 10 phút).
2. Chạy lõi CP-SAT và luật điều độ trên Taillard và Lawrence, tính sai lệch tương đối so với lời giải tốt nhất đã công bố (RPD).
3. Cải thiện CP-SAT cuốn chiếu: thêm phạt dự báo trễ cho đơn ở cửa sổ sau; sửa CP-LNS chỉ dựng các lượt được mở.
4. Lưu quyết định chốt vào cơ sở dữ liệu; làm bước sửa tay, khoá phần đã chốt rồi tối ưu lại.
5. Tái lập lịch khi có đơn gấp hoặc máy hỏng giữa chừng.

Em kính mong cô góp ý về việc dùng thời gian chạy khoảng 10 phút cho bước CP-SAT trong sản phẩm, và về phạm vi đánh giá trên benchmark công khai.